

218 与 440 keV 双能重建研究报告

NEMA H60 三维球体模近期结果整理 2026年10月10日

本报告汇总近期18条已完成的成像路线：JSCC 5e9的六路10000次重建，EHE Geant4 5e9与5e10各三路200次，以及EHE系统矩阵前投影加独立Poisson噪声在两种剂量下各三路200次。重点讨论图像、球体对比恢复、噪声、源外泄漏和完整迭代轨迹。

主要发现是：EHE剂量从5e9增至5e10后背景波动显著降低，但200次并不总是最佳CNR时点，小球仍较弱；JSCC延长至10000次改善部分大球恢复和轴向泄漏，同时放大背景噪声与尖峰。响应模型自生数据与独立Geant4数据有不同的检验意义，不能合并为一次物理校准。

组别	数据含义	末迭代与保存	成像路线
JSCC 5e9	独立Geant4 legacy观测	10000 / 每50保存	六路
EHE G4 5e9	实际输运5e9 gamma	200 / 每10保存	218、440、双能和
EHE Poisson 5e9	期望发射5e9的模型均值	200 / 每10保存	218、440、双能和
EHE G4 5e10	实际输运5e10 gamma	200 / 每10保存	218、440、双能和
EHE Poisson 5e10	期望发射5e10的模型均值	200 / 每10保存	218、440、双能和

EHE使用0至200、JSCC使用0至10000各自横轴。本报告不把相同迭代次数或相同图列当成相同收敛程度，也不把不同探测器的相同发射预算当成相同探测计数。

本轮只整理既有数据和只读图表，没有新增模拟、响应或重建。定时任务保持暂停。

研究对象和共同测量方法

真值采用工程现有truth_3mm.npz及manifest.json登记的三维球ROI。体模主体为300×230×60 mm，位于500×300×120 mm成像域；3 mm体素表示六个直径10、13、17、22、28、37 mm的球。218 keV热球为10、17、28 mm，440 keV热球为13、22、37 mm。热球为自身能量背景的10倍，异能球在该能量中为零。源为真空代理，未包含人体衰减和散射。本研究的60 mm高度、双能填充和球位是工程适配，不构成完整NEMA标准性能试验。

项目	共同约定或系统区别
密度和支持域	gamma/mm3；132040圆网格点、78920完整活动单元；20视角
EHE探测器	1250孔、2312 NaI bin、272×136 mm探测面；孔径2.5、隔厚3.4、孔长50.5 mm
EHE几何	前表面298.5 mm；源中心Y=-345 mm；Params原点323.75 mm
源份额	0.114 / 0.259乘真实两能积分；218期望份额0.2938077987
两能源积分	218为3218760.703125、440为3405284.296875 mm3
Geant4发射	近期EHE实际宏均全4π；一事件一gamma；beamOn剂量倍数1
显示	低白高黑gray_r；源密度背景尺度固定0至10；crop0；无平滑、无拟合亮度
空间统计	完整120 mm域；图示MIP为中央72 mm，不能替代完整域指标

$CRC = (\text{球ROI均值} / \text{局部背景均值} - 1) / (\text{真实热球} / \text{背景比} - 1)$ ； $CNR = (\text{球ROI均值} - \text{局部背景均值}) / \text{局部背景标准差}$ 。球均值使用现有三维分数体积ROI，背景统计沿用原验收方法；背景CV为标准差/均值。0次为全1初始化，双能和为2，均匀背景使0次CNR和唯一峰位置未定义。

组合图是同迭代的两能gamma密度相加，组合CRC真值按实际两能背景gamma密度加权。它不是Ac225母核活度。

观测计数 灵敏度和串扰数据

数据组	218窗	440窗	218窗串扰占比
EHE G4 5e9	22929	12171	43. 0416% 实测标签
EHE Poisson 5e9	20969	11921	35. 7003% 模型样本
EHE G4 5e10	232888	118846	43. 0791% 实测标签
EHE Poisson 5e10	210419	119538	35. 6204% 模型样本
JSCC G4 5e9	12314473	5363190	旧数据缺少初级窗标签

EHE G4 5e9的218窗为13060直接事件加9869个440初级串窗计数；5e10为132562加100326。新Poisson 5e10直接218、440和串窗分量分别135467、119538、74952，来自三组独立PCG64种子34100101至34100103。5e10指发射预算，不是探测计数。

响应平均S/体积	EHE	JSCC
A218	7. 42311889e-6	0. 00618843405
A440	2. 74110204e-6	0. 00164926017
C440至218	1. 701798e-6	0. 00117600343

上表是各系统完整矩阵自身S的模型统计，包含探测器结构、材料、覆盖和响应模型的差异，不能直接解释成真实设备效率比。EHE两个能窗的计数远低于JSCC，这使同发射剂量的图像比较包含很大的统计差异。

EHE逐20视角源活动的正交投影落在探测面外比例最大为218的3. 00459%、440的2. 84002%。这是几何覆盖比例，不是实测光子拒绝概率。

原EHE真实源前投影物理审计仍记录C440至218低估24. 0229%，预测7498. 176418对观测9869；19视角和全局触发HOLD，另A218两个视角HOLD。全部逐bin统计不足100，保持UNDETERMINED。按用户后续要求继续原方法完成重建，原证据保留；执行验收通过没有改变该物理偏差。

近期方法演变及已经取得的证据

密度基底修复了极坐标每点代表体积差异造成的中心偏差。用 $B=A \text{ diag}(\Delta V)$ 对gamma密度建模后，ID 1e10案例双能背景中心/中环比由0.607升至1.010；这说明源测度重要，但投影形状残差仅小幅改善，未解决全部响应误差。

分数边界中的极小体积单元会放大密度尖峰，但完整单元中也存在尖峰。绑定方案使峰迁移、噪声与CRC几乎不变；弱Huber压峰和CV，却使440 JSCC 37 mm CRC从约0.438降至0.086。当前正式对照保留完整单元和无正则化MLEM，不将未完成的中强Huber或TV当成结果。

更严格的首散射事件定义改善部分JSCC峰值，但SC Compton没有达到既定尖峰下降目标，并造成部分大球CRC损失。ideal1e9与legacy5e9的事件策略不同，不能解释成单纯剂量差。stable_float64消除了近共线几何的少量筛选翻转，却不足以解释主要尖峰。

连续材料能量核v5在legacy独立校准144个充分空间区把RMS从3.10597%降至1.13606%，椭圆总效率偏差从-1.74664%降至-0.31139%。504个联合类别中446仍未判定。1667869两核2000次对照中Compton与JSCC最大密度分别下降76.63%和62.05%，但背景CV只小幅改善，小球仍较弱。

1669255采用连续核六路10000次。其2000次与1667869连续核组逐值及SHA一致，证实保存循环和长程入口未改变算法。本轮没有角度核10000次配对。原1e9与最初5e9 NEMA、q筛选、首散射、绑定/Huber、精细场和积分诊断均保留历史证据，详见文末目录。

EHE三套响应的12个计算块已完成，后续只恢复存储转换，未重复PE或Scatter计算。源盒平均、晶体对筛选、固体角和有限孔路径等只读诊断排除或限定了部分解释，但没有确认24%偏差的实际根因；现有模拟缺少路径分辨标签，不能给出缺失机制的实测份额。

EHE剂量对背景噪声和积分恢复的影响

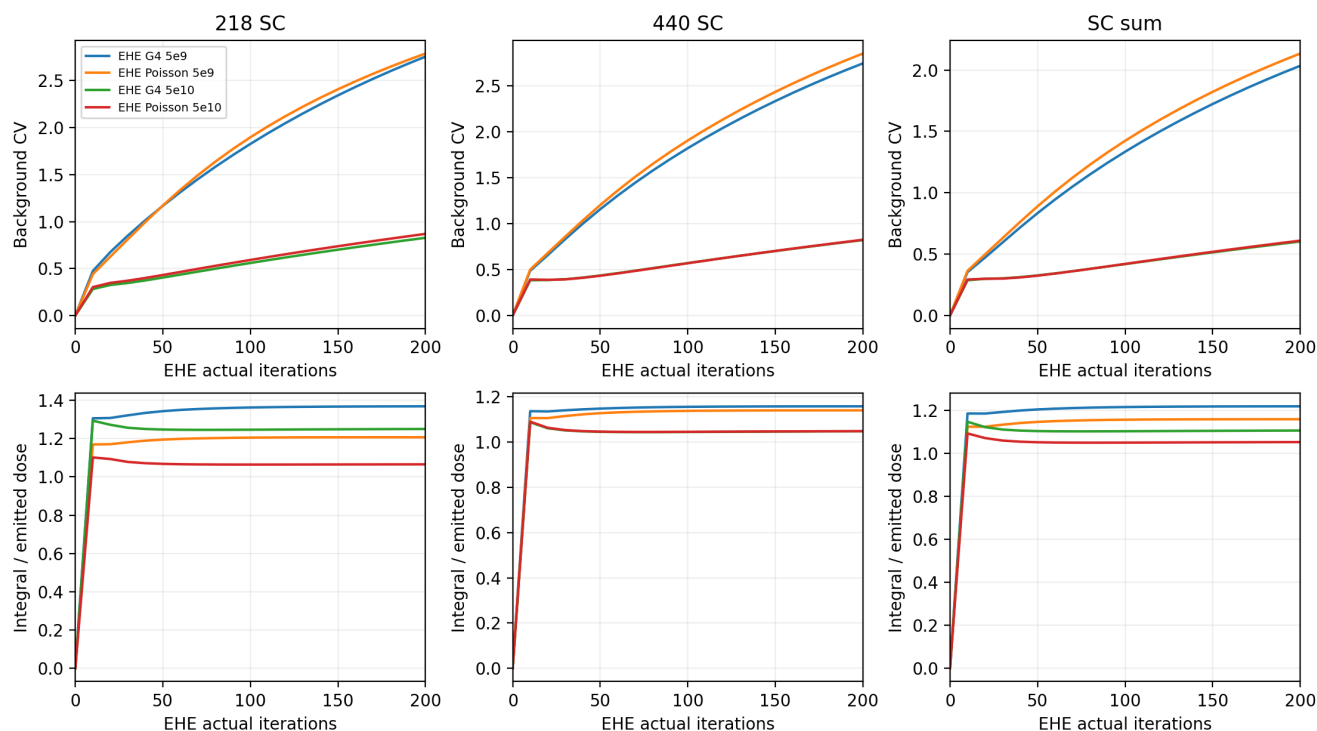


图1 四组EHE完整保存轨迹。上排为背景CV，下排为重建积分/实际或期望发射预算；两者都是完整120 mm域指标。

200次时，前投影Poisson剂量增加10倍后218与440背景CV由2.789/2.852降至0.869/0.824，描述性下降约69%/71%；实际Geant4对应2.756/2.744降至0.827/0.821。不同剂量采用不同独立噪声或输运实现，这不是多次重复试验的统计结论。

5e10的双能和CV约0.60，明显好于EHE 5e9的约2.0。实际G4 5e10的218积分恢复1.2503，高于模型Poisson的1.0658；这提示增加剂量没有消除模型与独立输运的偏差，不能靠匹配计数或图像亮度隐藏。

CNR和CRC随各自迭代范围变化

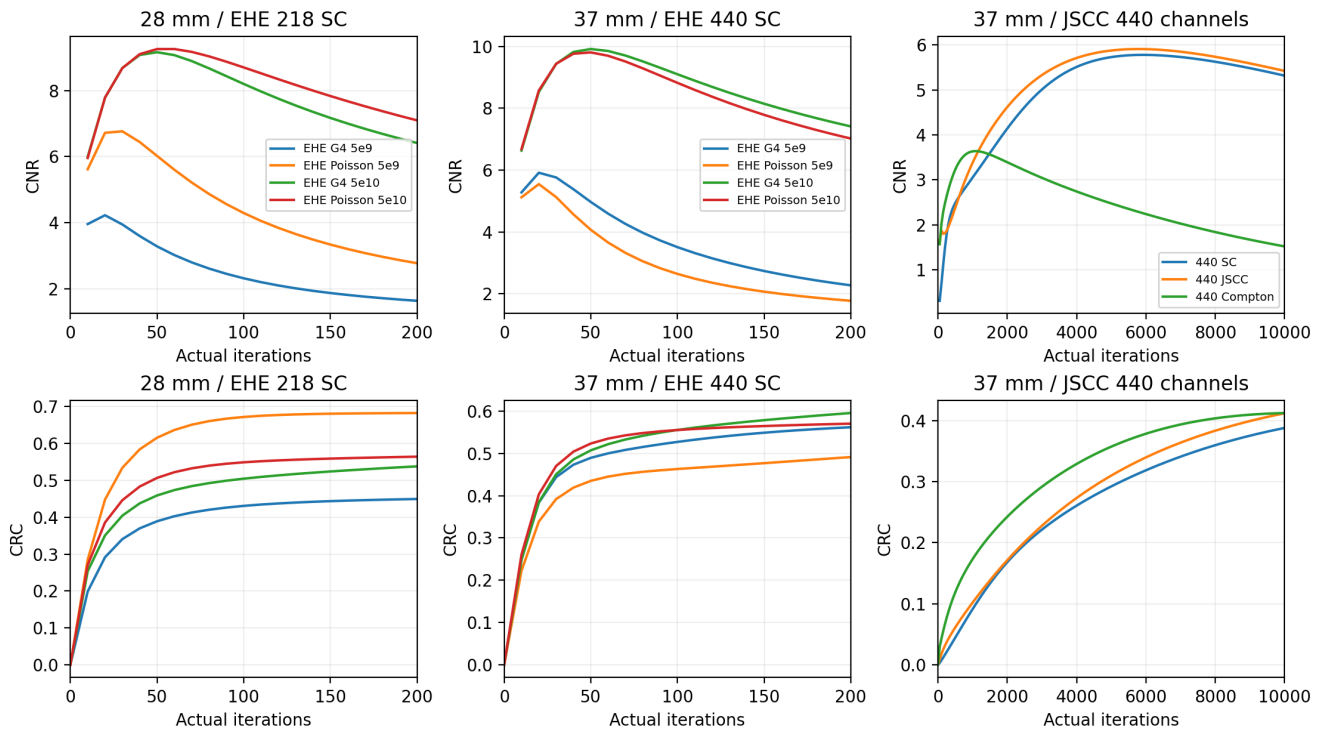


图2 218的28 mm、440的37 mm大球完整轨迹；右列JSCC单光子、Compton和联合路线使用0至10000的独立横轴，左两列EHE使用0至200。0次CNR未定义。

新Poisson 5e10的单能热球CNR峰值在20至100次：218的10/17/28 mm分别在20/60/60次，440的13/22/37 mm在70/100/50次。实际G4 5e10的单能峰值主要在50至60次。200次常有更高对比恢复，但背景标准差也上升；不应仅凭CRC判断质量。

JSCC 2000至10000的部分大球CRC及轴向泄漏改善，同时所有路线最大密度和背景CV上升。440 Compton CV由0.717升至2.500，峰/背景由19.05升至99.72；13 mm CRC损失约8.11个百分点。两种双能和10 mm CRC也损失超过5个百分点。

峰值时点只是保存帧中单次实现的描述，不能作为经独立验证的最佳停止策略。不同噪声实现有球间波动；不能择优重抽数据或把某一迭代当系统已收敛的统一证据。

各路线末帧的完整域噪声和恢复

数据组与路线	未迭代	背景CV	积分恢复	轴外泄漏%
EHE Geant4 5e9 / 218 校正单光子	200	2.756	1.3686	8.047
EHE Geant4 5e9 / 440 单光子	200	2.744	1.1577	9.144
EHE Geant4 5e9 / 双能单光子和	200	2.034	1.2197	8.783
EHE 前投影加噪声 5e9 / 218 校正单光子	200	2.789	1.2071	5.403
EHE 前投影加噪声 5e9 / 440 单光子	200	2.852	1.1399	6.360
EHE 前投影加噪声 5e9 / 双能单光子和	200	2.135	1.1596	6.067
EHE Geant4 5e10 / 218 校正单光子	200	0.827	1.2503	7.591
EHE Geant4 5e10 / 440 单光子	200	0.821	1.0474	5.144
EHE Geant4 5e10 / 双能单光子和	200	0.603	1.1070	5.956
EHE 前投影加噪声 5e10 / 218 校正单光子	200	0.869	1.0658	2.493
EHE 前投影加噪声 5e10 / 440 单光子	200	0.824	1.0481	3.272
EHE 前投影加噪声 5e10 / 双能单光子和	200	0.610	1.0533	3.040
JSCC 5e9 / 218 校正单光子	10000	0.669	0.9929	3.031
JSCC 5e9 / 440 单光子	10000	0.702	0.9943	6.118
JSCC 5e9 / 双能单光子和	10000	0.523	0.9939	5.212
JSCC 5e9 / 440 SC Compton	10000	2.500	0.9991	5.341
JSCC 5e9 / 440 JSCC	10000	0.658	0.9953	5.316
JSCC 5e9 / JSCC 440 与 218 和	10000	0.500	0.9946	4.646

末帧表展示各自预算终点。接近单位积分不保证空间分布准确；高CV和峰值可能与较大的CRC同时出现。EHE与JSCC没有同计数、同材料、同覆盖的控制条件，不能据此作纯算法排名。

EHE末帧球体对比恢复与可见性

路线	10 mm	13 mm	17 mm	22 mm	28 mm	37 mm
EHE Geant4 5e9 218 校正单光子	-0.16 -3.8%	不适用	0.35 7.9%	不适用	1.63 45.0%	不适用
EHE Geant4 5e9 440 单光子	不适用	0.15 3.4%	不适用	2.24 59.7%	不适用	2.27 56.2%
EHE Geant4 5e9 双能单光子和	0.10 11.2%	-0.01 -0.3%	-0.11 -8.4%	2.09 64.4%	0.77 67.5%	2.09 58.2%
EHE 前投影加噪声 5e9 218 校正单光子	-0.12 -4.4%	不适用	1.50 31.7%	不适用	2.77 68.3%	不适用
EHE 前投影加噪声 5e9 440 单光子	不适用	3.16 112.6%	不适用	0.37 10.4%	不适用	1.77 49.1%
EHE 前投影加噪声 5e9 双能单光子和	-0.45 -41.1%	2.53 108.8%	0.67 50.0%	0.28 9.0%	0.69 60.9%	1.68 53.6%
EHE Geant4 5e10 218 校正单光子	2.18 15.1%	不适用	4.02 35.8%	不适用	6.42 53.8%	不适用
EHE Geant4 5e10 440 单光子	不适用	1.65 11.6%	不适用	3.77 32.4%	不适用	7.41 59.5%
EHE Geant4 5e10 双能单光子和	2.01 38.4%	1.46 11.5%	1.77 43.8%	3.41 31.7%	2.65 60.7%	6.88 62.7%
EHE 前投影加噪声 5e10 218 校正单光子	0.69 4.2%	不适用	4.06 39.5%	不适用	7.10 56.4%	不适用
EHE 前投影加噪声 5e10 440 单光子	不适用	2.47 15.8%	不适用	7.11 48.0%	不适用	7.02 57.0%
EHE 前投影加噪声 5e10 双能单光子和	1.18 31.6%	2.45 18.4%	2.01 60.3%	6.85 53.6%	3.59 77.6%	6.84 62.5%

每格第一行为CNR，第二行为CRC百分数；单能非对应热球标为不适用。EHE末帧200，JSCC末帧10000。组合图CRC使用两能背景密度加权真值。

EHE 5e10改善多数大球，但10 mm仍敏感于噪声实现：前投影Poisson的218 CNR0.694、G4为2.177。5e9个别球CRC大于1伴随高噪声，不能作为准确超分辨证据。

JSCC末帧球体对比恢复与可见性

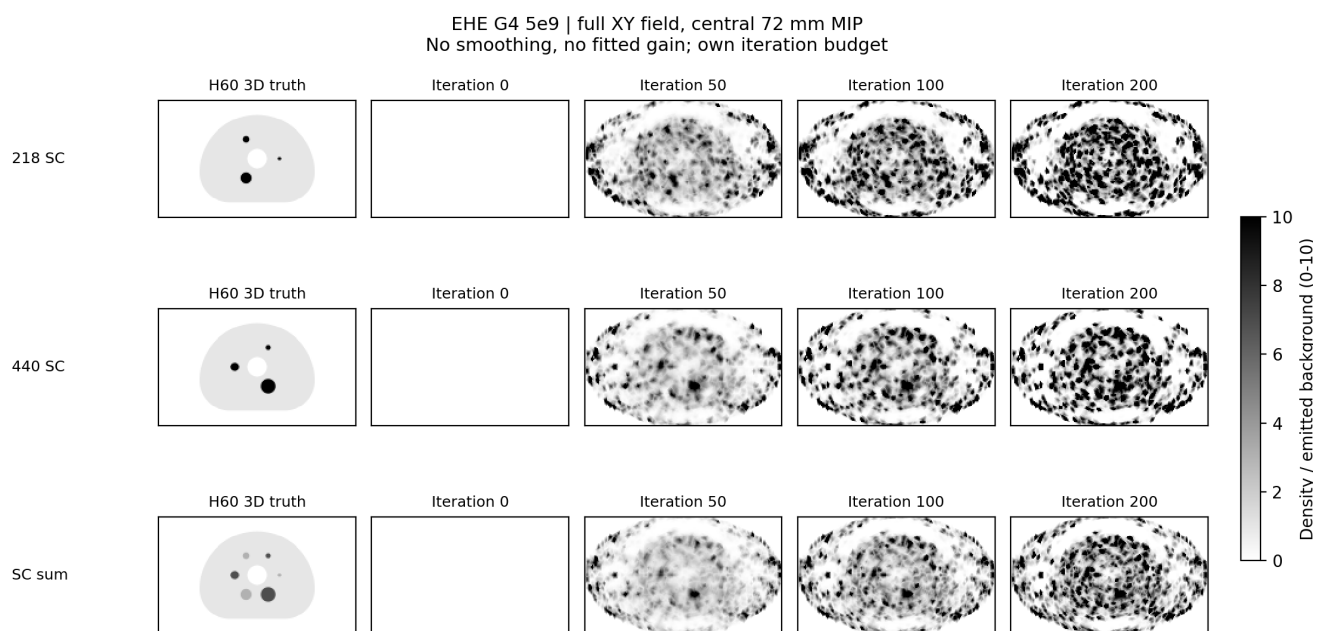
路线	10 mm	13 mm	17 mm	22 mm	28 mm	37 mm
JSCC 5e9 218 校正单光子	0.11 0.9%	不适用	3.09 21.1%	不适用	6.44 52.4%	不适用
JSCC 5e9 440 单光子	不适用	3.21 18.3%	不适用	5.51 31.8%	不适用	5.32 38.8%
JSCC 5e9 双能单光子和	-0.63 -14.4%	2.79 18.2%	1.93 32.1%	5.33 36.6%	3.32 78.2%	5.24 45.7%
JSCC 5e9 440 SC Compton	不适用	-0.24 -8.9%	不适用	2.32 100.2%	不适用	1.52 41.2%
JSCC 5e9 440 JSCC	不适用	2.69 15.0%	不适用	6.40 40.6%	不适用	5.42 41.2%
JSCC 5e9 JSCC 440 与 218 和	-0.62 -14.2%	2.35 14.7%	1.98 33.3%	6.30 45.9%	3.03 74.6%	5.36 48.3%

每格第一行为CNR，第二行为CRC百分数；单能非对应热球标为不适用。EHE末帧200，JSCC末帧10000。组合图CRC使用两能背景密度加权真值。

JSCC 440联合末帧对22 mm的CNR为6.404，优于440单光子的5.507；37 mm相近，13 mm低于单光子。SC Compton 22 mm CRC约100.15%，但背景CV为2.5、CNR仅2.324，不意味着完美恢复。

218的10 mm末帧CNR只有0.115；两种双能和对应该球CNR为负。长迭代没有使所有小球稳定可见，合成图把两能密度相加也不等于自动提高每个球的CNR。

EHE Geant4 5e9 的三维真值和迭代图

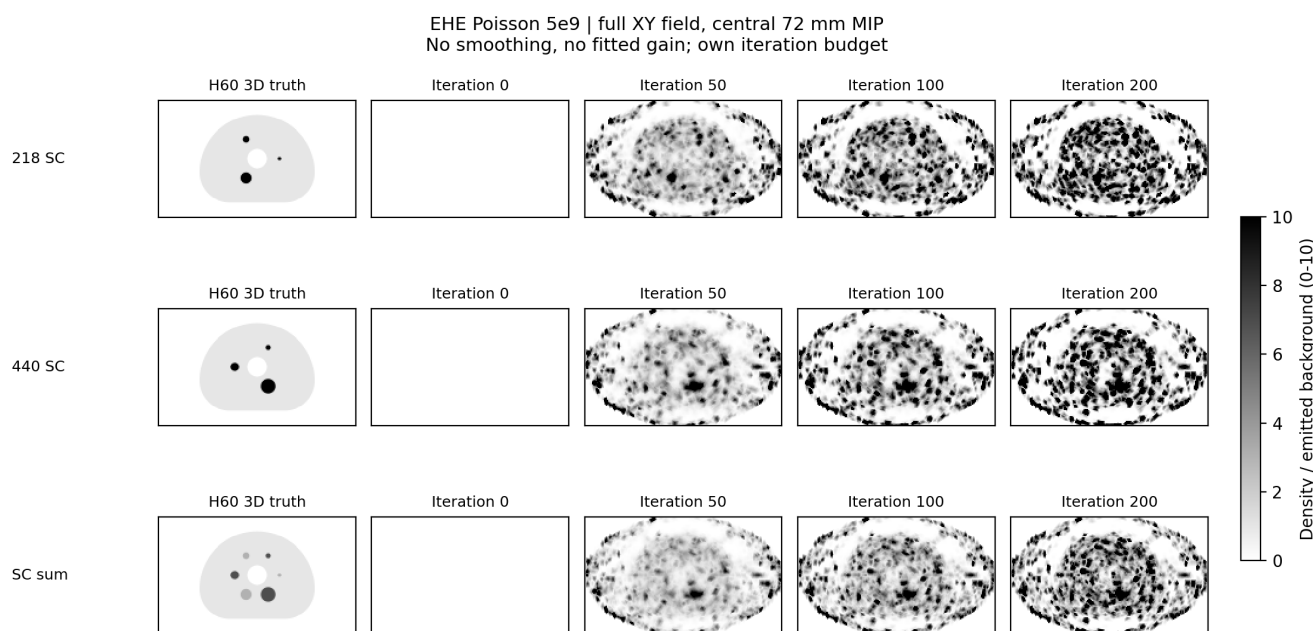


图示中央72 mm MIP，完整XY范围保留；低白高黑，固定源背景密度比0至10。最左为真实三维源MIP；EHE列0/50/100/200，JSCC列0/2000/5000/10000。大于10仅显示截顶，未从数据或指标删除。

图像横向比较仅表示本路线的实际变化。初值几乎全白是全1密度相对真实发射源尺度较小，未另行放大。各路线自身未440图用于218固定串扰背景，EHE预算440200、JSCC预算44010000。

低探测计数下，200次的背景斑点和源外结构十分明显。该图与完整域CV及球ROI弱结果一致，不能只从少数高值像素判断可见性。

EHE 前投影加噪声 5e9 的三维真值和迭代图

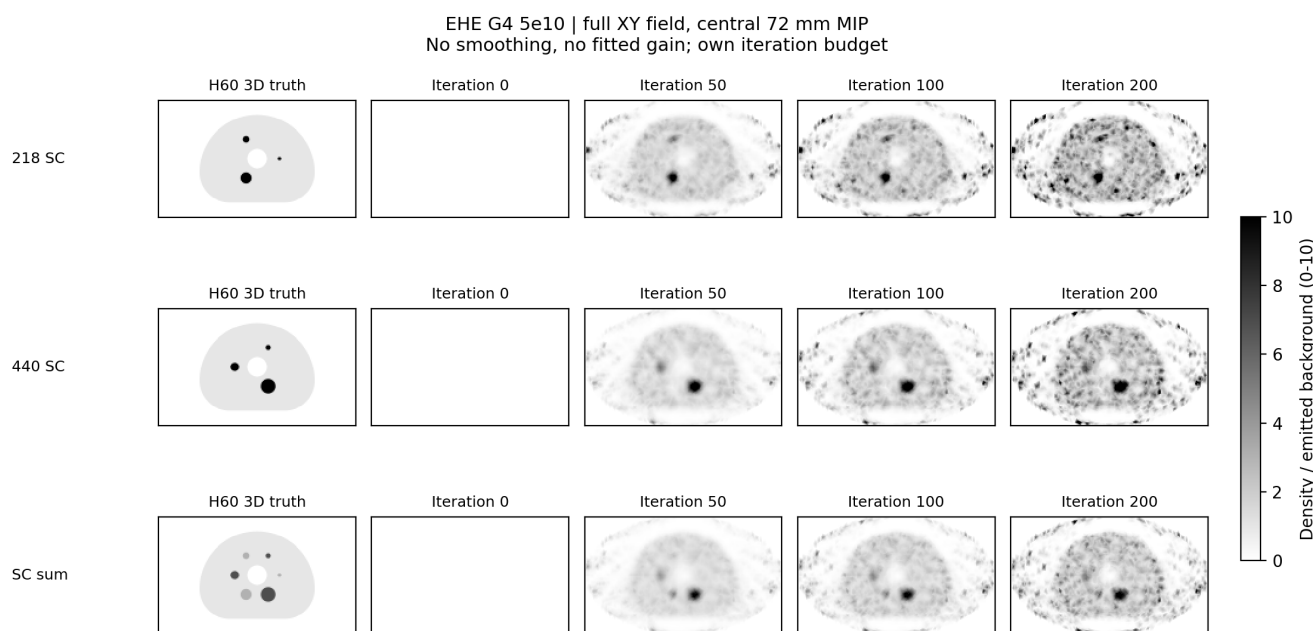


图示中央72 mm MIP，完整XY范围保留；低白高黑，固定源背景密度比0至10。最左为真实三维源MIP；EHE列0/50/100/200，JSCC列0/2000/5000/10000。大于10仅显示截顶，未从数据或指标删除。

图像横向比较仅表示本路线的实际变化。初值几乎全白是全1密度相对真实发射源尺度较小，未另行放大。各路线自身未440图用于218固定串扰背景，EHE预算440200、JSCC预算44010000。

本组是同模型产生均值再加噪声的实现检验，仍受有限计数和源基底与重建基底不同影响。它不证明独立输运的物理响应准确。

EHE Geant4 5e10 的三维真值和迭代图

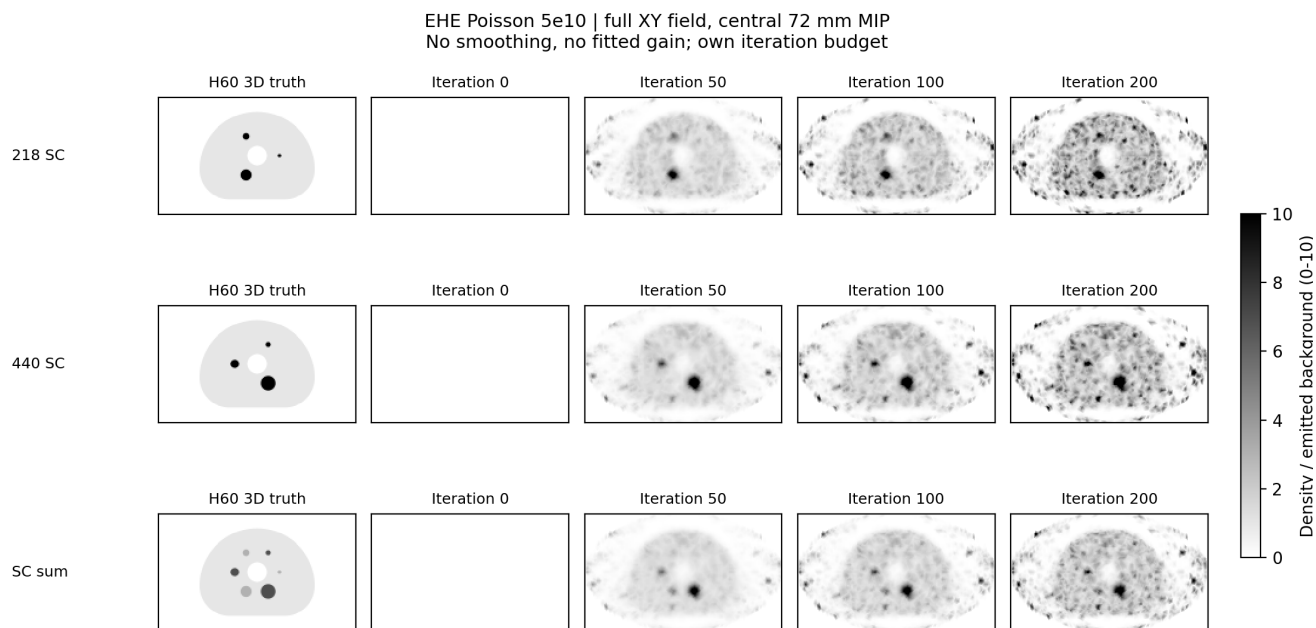


图示中央72 mm MIP，完整XY范围保留；低白高黑，固定源背景密度比0至10。最左为真实三维源MIP；EHE列0/50/100/200，JSCC列0/2000/5000/10000。大于10仅显示截顶，未从数据或指标删除。

图像横向比较仅表示本路线的实际变化。初值几乎全白是全1密度相对真实发射源尺度较小，未另行放大。各路线自身未440图用于218固定串扰背景，EHE预算440200、JSCC预算44010000。

增加实际输运剂量改善了大球可见性；218积分偏高和源外泄漏仍存在。实际独立输运与矩阵自生数据的区别应与视觉改善一起阅读。

EHE 前投影加噪声 $5e10$ 的三维真值和迭代图

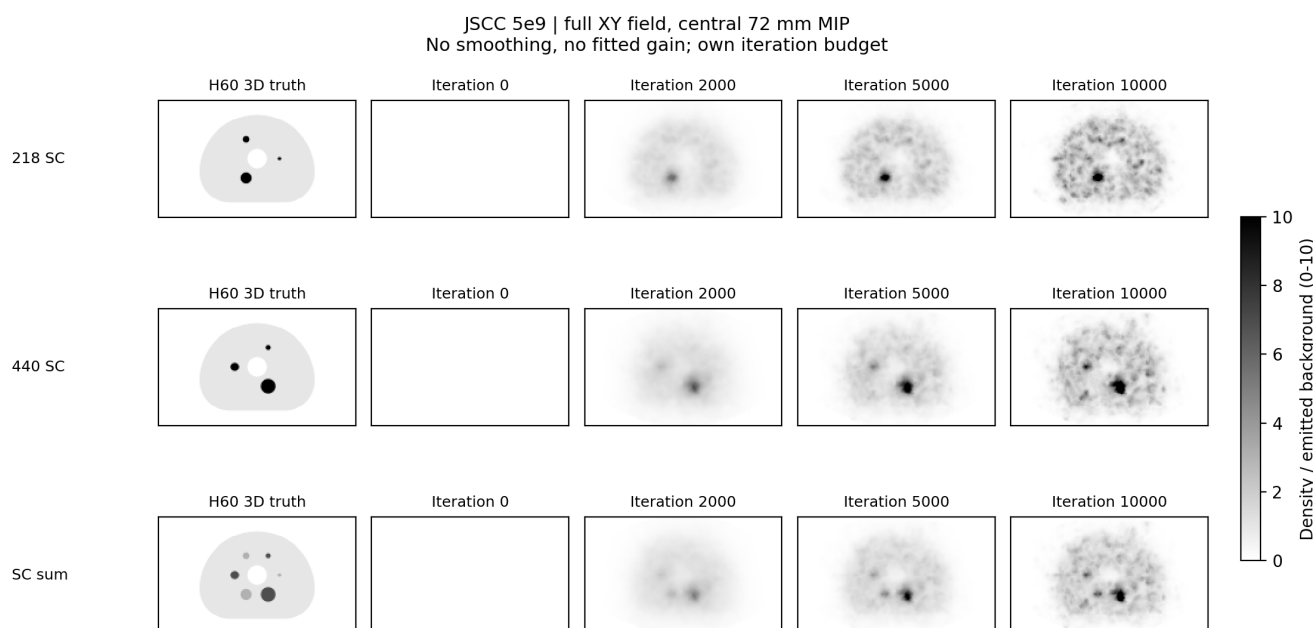


图示中央72 mm MIP，完整XY范围保留；低白高黑，固定源背景密度比0至10。最左为真实三维源MIP；EHE列0/50/100/200，JSCC列0/2000/5000/10000。大于10仅显示截顶，未从数据或指标删除。

图像横向比较仅表示本路线的实际变化。初值几乎全白是全1密度相对真实发射源尺度较小，未另行放大。各路线自身未440图用于218固定串扰背景，EHE预算440200、JSCC预算44010000。

本组噪声较 $5e9$ 明显降低，22与37 mm球更清楚；218 10 mm仍较弱。200次结果保留了迭代后期斑点增加，没有以平滑或单图亮度拟合处理。

JSCC 5e9 的三维真值和迭代图 单光子路线

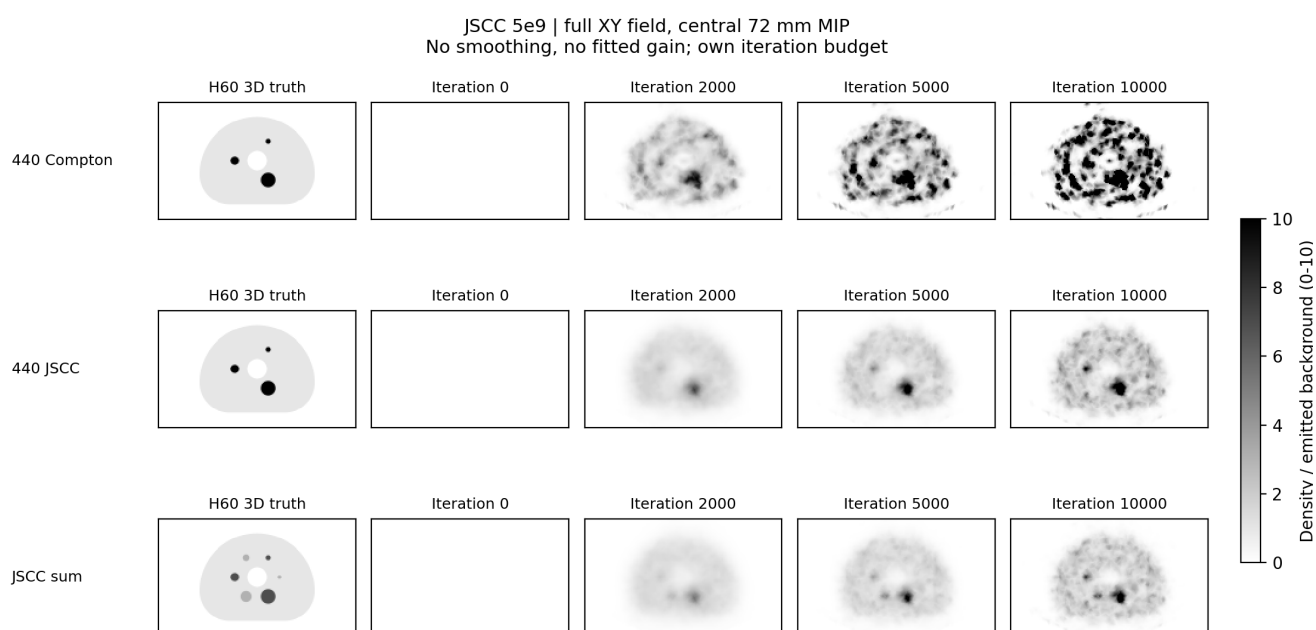


图示中央72 mm MIP，完整XY范围保留；低白高黑，固定源背景密度比0至10。最左为真实三维源MIP；EHE列0/50/100/200，JSCC列0/2000/5000/10000。大于10仅显示截顶，未从数据或指标删除。

图像横向比较仅表示本路线的实际变化。初值几乎全白是全1密度相对真实发射源尺度较小，未另行放大。各路线自身未440图用于218固定串扰背景，EHE预算440200、JSCC预算44010000。

JSCC长期迭代保留完整200帧曲线。高峰和小球弱表现与表中指标一致；对比图不把同一图列等同于EHE的收敛程度。

JSCC 5e9 的三维真值和迭代图 联合及Compton路线



图示中央72 mm MIP，完整XY范围保留；低白高黑，固定源背景密度比0至10。最左为真实三维源MIP；EHE列0/50/100/200，JSCC列0/2000/5000/10000。大于10仅显示截顶，未从数据或指标删除。

图像横向比较仅表示本路线的实际变化。初值几乎全白是全1密度相对真实发射源尺度较小，未另行放大。各路线自身未440图用于218固定串扰背景，EHE预算440200、JSCC预算44010000。

JSCC长期迭代保留完整200帧曲线。高峰和小球弱表现与表中指标一致；对比图不把同一图列等同于EHE的收敛程度。

实际执行代价和结果解释边界

阶段	实际登记	实际时长及含义
JSCC六路10000	1669255	8节点×1GPU；Slurm 12:00:33
EHE 5e10输运补齐	15684979	1000×50M；18节点；恢复阶段2:21:06
EHE G4 5e10正式	1681346	Slurm 2:14；440/218求解50.78/55.70秒
EHE Poisson 5e10生成验证	1683295	全输入生成和validation10；Slurm 6:36
EHE Poisson 5e10正式	1683357	Slurm 1:57；440/218求解42.83/41.59秒

5e10输运首次作业因srun等待超时退出，保留13个成功worker并补987个，科学输入和种子不变。2:21:06是补齐作业时长，不能作为包含失败及等待的首次启动总耗时。

三套响应完整SHA、几何、旋转、体积、自身S、全20视角前向/转置验收通过。近期EHE正式各40个atomic/fsync检查点，三路各20帧、130个正式文件严格取回。新Poisson正式固定背景独立L2为 $3.59e-7$ ，小于 $1e-5$ 。CPU验收不代表GPU资源证书。

近期EHE运行以实际AllocTRES 94500 MiB为主存分母，资源峰值保留20%余量。执行正确性、独立响应物理准确性和图像质量是不同证据：模型自生数据没有独立物理校准能力；全局计数一致也不能覆盖逐bin统计不足。

近期宏全 4π 发射、剂量倍数1。JSCC原材料与结构保持；旧数据缺少初级标签串窗统计。人体输运、重复噪声下最优停止、小球可靠性及真实设备性能仍没有本轮证据支持。

空间调查 清理结果和后续回收选择

清理前工作存储为800 GiB，已用约753 GiB、剩余约48 GiB，df使用率95%；账号队列为空。du分配块统计中，本工程约202.33 GiB，另一个lpz旧工程约313.97 GiB，zxc/SCSPECT_EXP约224.35 GiB。du与df统计口径不同，不能要求两者简单相等。

本地已清理8份过时的一次性程序、归档后移除19份历史辅助脚本及491份Python缓存，共518个文件；移除6386573字节，保留22677字节代码归档及Git恢复依据。远端已删除SHA核对一致且本地备份保留的14.60 GB重复传输包和4.07 GB pip下载缓存，共17.39 GiB逻辑文件；df可用空间实际由47.31升至64.59 GiB，使用率由95%降至92%。正式矩阵、原始观测、完整图像历史、冻结发布和conda环境均保留。

最优先的回收对象是可确认重复的传输归档、软件包下载缓存和已完成一次性辅助脚本。移除远端传输包前需确认本地保留归档SHA一致，并逐文件验证远端Factors与Sensitivity全部与原清单相符；运行环境和正式矩阵不属于下载缓存。

较大空间需要项目级决策：本工程旧511 keV List约57.23 GiB、历史Factors约36.85 GiB可以逐案例核对本地备份后迁出；旧lpz工程和zxc目录必须先确认归属、用途与备份。近期EHE原12块和完整转换响应属于可复现资产，不因存储压力直接移除。

本地14.6 GB的factors_transfer.tar.zst是当前本地Factors归档保留件，未发现已展开的相同本地成员集，不能把它当无用缓存删除。

研究结论和完整结果入口

最清晰的近期改善来自EHE增加发射剂量和连续材料核的独立校准。两者没有消除长迭代噪声、小球弱恢复和模型与Geant4不一致。分析应同时看CRC、CNR、背景CV、积分、峰位置和轴外泄漏，保留各自完整迭代范围。

近期全部研究结果已经按五组主案例与历史方法证据分层登记。正式原数组和冻结证据仍是权威来源；本报告只读衍生的图像、表格及源SHA登记在scientific_sources.json，末帧与CNR峰值完整表另存CSV。

结果入口	对应内容
compton_energy_probability_v5_5e9_full10000	JSCC六路10000；ACCEPTANCE.md；全部200帧曲线
ehe_spect_5e9_200	EHE G4 5e9；RESULTS.md；原物理审计及28图
ehe_forward_poisson_5e9_200	EHE期望5e9模型Poisson；完整三路线
ehe_spect_5e10_200	EHE G4 5e10；RESULTS.md；SOURCE_ANGLE.md
ehe_forward_poisson_5e10_200	EHE期望5e10模型Poisson；RESULTS.md；18类总图
compton_energy_probability_v5_5e9	连续核与角度核legacy5e9的2000次配对
compton_energy_probability_v5	ideal1e9两核2000；非纯剂量对照
compton_first_scatter_v2	事件策略与稳定几何比较
spike_ablation	绑定与Huber的正面及代价
process_list_global_audit_v4	数值 测度 物理响应只读诊断

以上目录均位于experiments/ELLIPSE500x300_H120/reports/NEMA_Body_H60。更早阶段的综合方法回顾在docs/DUAL_ENERGY_RESEARCH_REVIEW.md；固定JSCC回归基准在docs/DUAL_ENERGY_BASELINE.md。当前统一入口为实验README。